# Les fondations

*Rôle, choix et types : comment le bâtiment s'appuie sur le sol*

**01 · Rôle et choix** exigences, tassement, type selon le sol

**02 · Superficielles** semelles, gros béton, longrines, voile

**03 · Radier général** une dalle sous tout le bâtiment

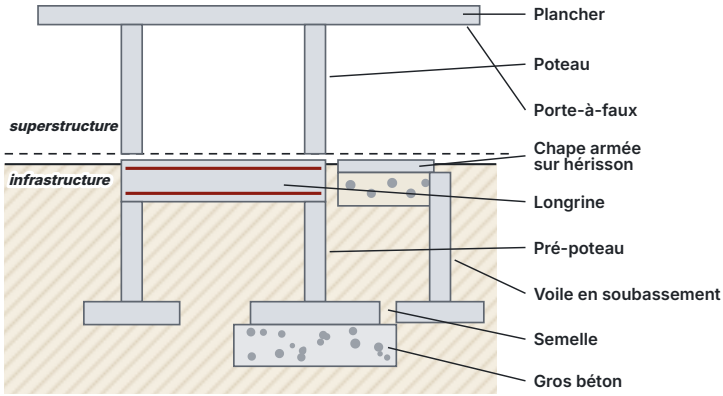
**04 · Profondes** les pieux forés et battus

**Rappel (les fouilles) : rigole** étroite (2 m au plus) et peu profonde (1 m environ) · **tranchée** étroite mais plus profonde que large · **puits** profond, de plan presque carré · **pleine masse** excavation large et peu profonde, sur tout le bâtiment.

## 01 Rôle et choix : qu'est-ce qu'une fondation ?

**Fondation** : partie de l'ouvrage qui **repose sur le sol** et lui **transmet toutes les charges** du bâtiment.

- **Charges permanentes** : le poids de la construction.
- **Charges variables** : les occupants, le mobilier, le vent.
- **Descente de charges** : le chemin qu'elles suivent **jusqu'au sol** (plancher → poteau → fondation → sol).
- **Infrastructure** : tout ce qui est **sous le niveau du sol** (fondations).
- **Superstructure** : tout ce qui est **au-dessus**.




*Les éléments de l'infrastructure (coupe)*

**Stabilité** — l'ouvrage ne **glisse** pas et ne **bascule** pas sous le vent ou la poussée des terres

**Résistance** — ni la fondation ni le sol ne doivent **se rompre**

**Durabilité** — elle résiste pendant **toute la vie** du bâtiment

**Économie** — la solution **la moins coûteuse** permise par le sol et le terrain

**LE DANGER PRINCIPAL : LE TASSEMENT** Enfoncement du sol sous la charge. Égal partout, le bâtiment **descend d'un bloc** ; **différent d'un appui à l'autre** (tassement différentiel), la **structure se fissure**.

| CE QUE DIT L'ÉTUDE DU SOL | FONDATION CHOISIE |
|---|---|
| **Bon sol proche de la surface** | **Semelles** : la plus économique |
| **Bon sol un peu plus profond** | **Gros béton** ou puits sous les semelles |
| **Sol médiocre mais homogène, charges fortes, terrain inondable** | **Radier général** |
| **Bon sol très profond, ou bâtiment très lourd** | **Pieux** |

### Qui décide ?

Le **laboratoire** étudie le sol ; l'**ingénieur conseil en structure** choisit et dimensionne les fondations ; l'**architecte** les intègre à son projet **dès l'esquisse**.

## 02 Les fondations superficielles

**Semelle** : socle en **béton armé**, **peu profond**, plus large que ce qu'il porte ; ce débord s'appelle l'**empattement**.



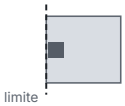
**Isolée** — sous un poteau : un socle par poteau



**Continue** — sous 2 poteaux ou plus, rapprochés



**Filante** — socle continu sous un mur ou un voile

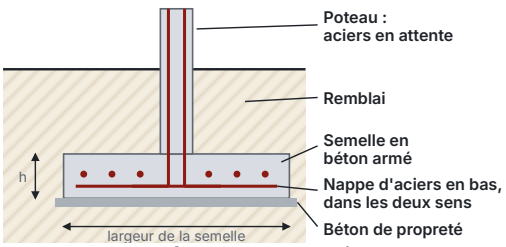



**Excentrée** — en limite : empattement d'un seul côté



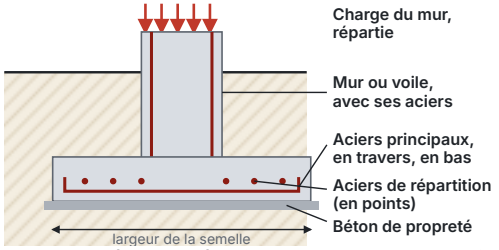
**Charpente métallique** — socle où est scellée la **platine** (plaque d'acier soudée au pied du poteau, fixée par tiges d'ancrage)

### La semelle isolée : coupe




Largeur × longueur, **carrée ou rectangulaire** : **nappe d'aciers en bas, dans les deux sens**, sur un **béton de propreté**.

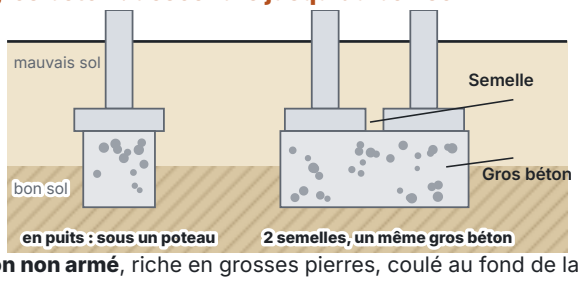
### La semelle filante sous un mur ou un voile




Socle continu en béton armé qui porte un mur ou un voile : il **répartit la charge du mur** sur le sol.

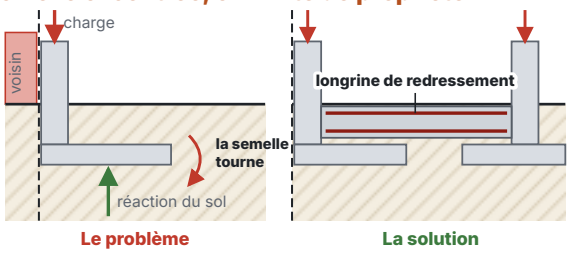
# 02 Fondations superficielles (suite)

## Le gros béton : descendre jusqu'au bon sol



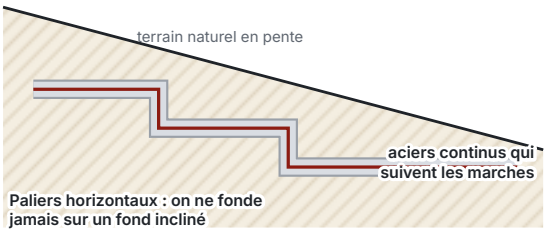

**Béton non armé**, riche en grosses pierres, coulé au fond de la fouille jusqu'au bon sol : il **remplace le mauvais sol** et porte la semelle (en **puits** sous un poteau, en **tranchée** sous un mur).

## La semelle excentrée, en limite de propriété



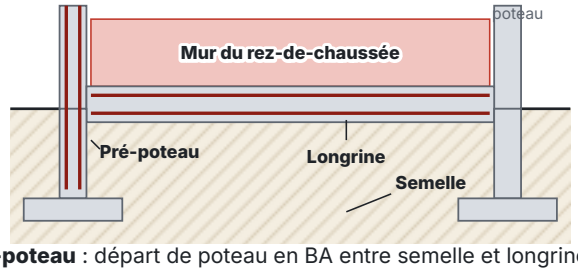

La charge du poteau et la réaction du sol ne sont **pas alignées** : la semelle tourne. Une **poutre rigide** relie la semelle excentrée à une semelle intérieure et **l'empêche de tourner**.

## Sur un terrain en pente : les redans



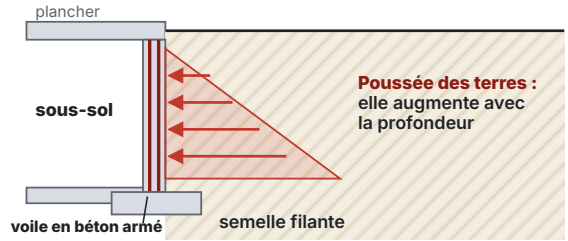

**Redan** : décrochement en forme de **marche d'escalier**. Les paliers sont **horizontaux** et les aciers **continus**.

## Pré-poteau et longrine



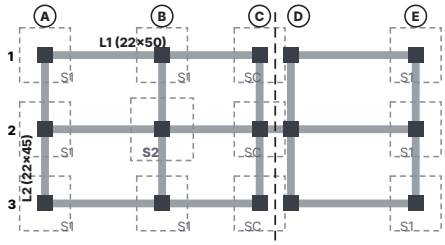

**Pré-poteau** : départ de poteau en BA entre semelle et longrines (**rattrape la différence de niveau**). **Longrine** : poutre enterrée : ❶ relier les semelles ❷ porter les murs du RDC ❸ redresser les semelles excentrées.

## Le voile en soubassement




**Voile** : mur plein en béton armé, coulé sur place. Il **retient le remblai** sous un bâtiment surélevé ou les terres d'un sous-sol et repose sur une **semelle filante**.

## Lire un plan de fondation

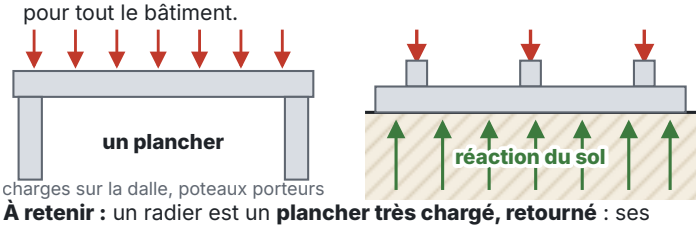



**Axes** A–E, 1–3 : implantation. **Carrés noirs** : poteaux. **S1, S2** : semelles isolées (en pointillé, cachées sous les longrines). **L1 (22 × 50)** : longrine de 22 cm de large, 50 cm de haut. **Joint de dilatation** : une semelle continue (SC) porte les 2 poteaux voisins.

# 03 Le radier général

**Radier général** : **épaisse dalle de béton armé** coulée sur le sol, **sous toute la surface** du bâtiment (quand les semelles se touchent presque).

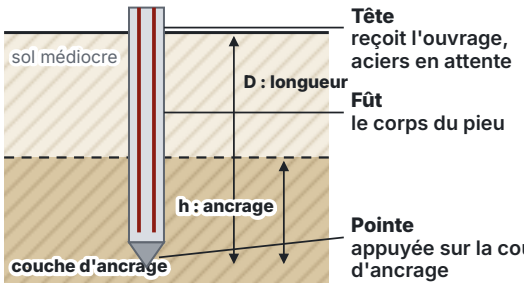
- Sol **médiocre mais homogène** ; bon sol trop profond, charges fortes ; terrain **inondable**, sous-sol.
- **Avantages** : moins de tassements différentiels ; une **base rigide** pour tout le bâtiment.




**À retenir :** un radier est un **plancher très chargé, retourné** : ses appuis sont les poteaux et les murs, sa charge est la **réaction du sol**.

# 04 Les fondations profondes : les pieux

**Pieu** : long poteau de **béton armé, d'acier ou de bois**, enfoncé ou coulé dans le sol **jusqu'à une couche résistante** (bon sol très profond, bâtiments très lourds, terrains très peu porteurs).



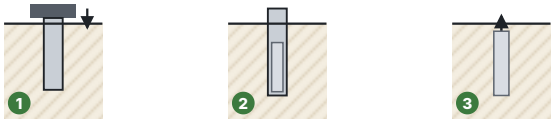

**Comment un pieu porte :** par sa **pointe**, appuyée sur la couche résistante, et par le **frottement** du sol sur toute sa surface latérale.

## Pieu foré : sans refouler le sol




1. On **fore** : la terre est extraite. 2. On descend la **cage d'aciers**. 3. On **bétonne de bas en haut**.

## Pieu battu : en refoulant le sol




1. On **enfonce un tube fermé**. 2. On **bétonne dans le tube**. 3. On **retire le tube**.